

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)
Факультет «Систем управления и робототехники»

Электроника и схемотехника

Отчёт по лабораторной работе №3 (вар. 3)

Работу
выполнил:
Сухов Н. М.
Холухина Д. Е.
Группа: R3335
Преподаватель:
Козачёк О.А.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Цель работы.	3
Исходные данные.	3
Рабочее задание.	3
Получение передаточной характеристики полевого транзистора в схеме с общим истоком.	3
Получение семейства выходных характеристик полевого транзистора в схеме с общим истоком.	5
Расчёт усилительного каскада на полевом транзисторе.	6
Выводы	11

Цель работы.

- Получение передаточной характеристики, зависимости сопротивления канала полевого транзистора от напряжения затвор-исток и семейства выходных характеристик полевого транзистора.
- Расчёт схемы автоматического смещения полевого транзистора.

Исходные данные.

Транзистор - BSC042N03MS, $U_{np} = 4$ В, $R_n = 220$ Ом.

Рабочее задание.

Получение передаточной характеристики полевого транзистора в схеме с общим истоком.

Собираем схему по заданию:

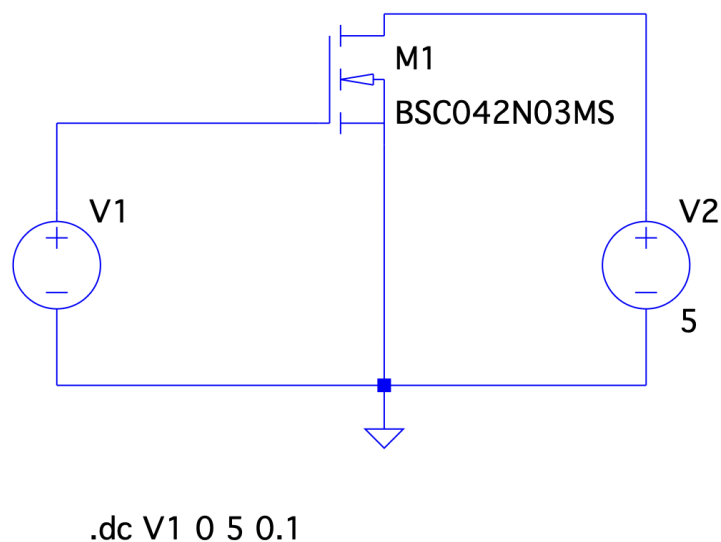


Рисунок 0.1. Схема включения полевого транзистора с общим истоком.

Теперь была получена передаточная характеристика полевого транзистора.

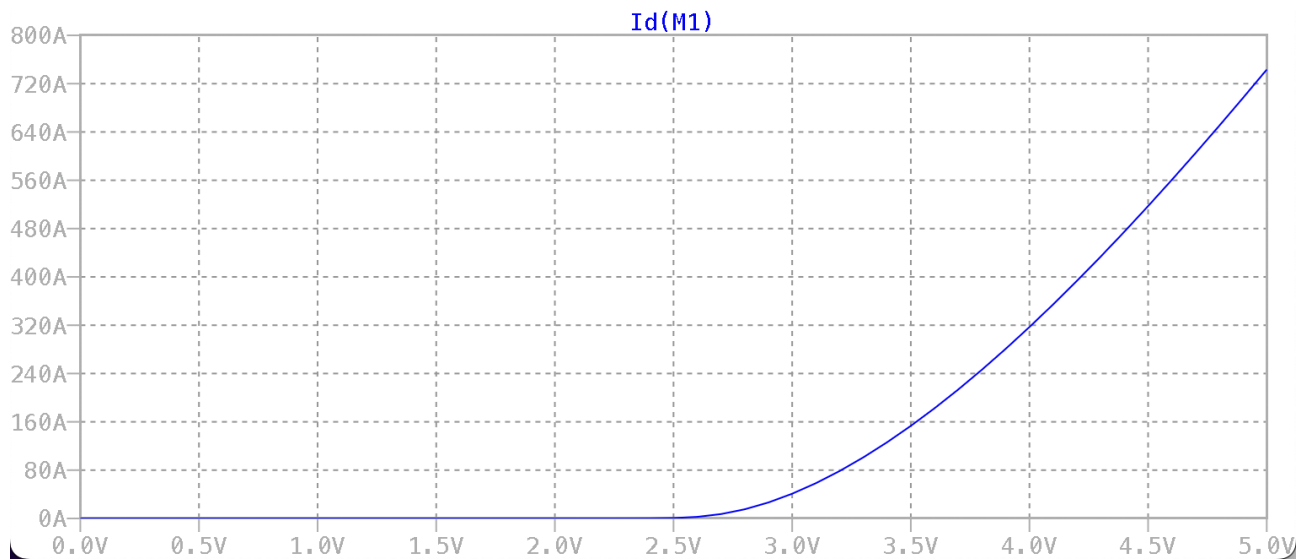


Рисунок 0.2. передаточная характеристика.

Исходя из рисунка №2 пороговое напряжение затвор-исток $U_{\text{пор}} = 2.5B$

Пары точек для расчета крутизны:

$$I_{c1} = 160A, U_{c1} = 3.5B$$

$$I_{c2} = 320A, U_{c2} = 4.0B$$

Определение крутизны передаточной характеристики

Крутизна передаточной характеристики определяется по формуле:

$$S = \frac{I_{C2} - I_{C1}}{U_{зи2} - U_{зи1}}.$$

Подставляя численные значения, получаем:

$$S = \frac{320 - 160}{4.0 - 3.5} = \frac{160}{0.5} = 320 \text{ мА/В.}$$

Итого:

$$S = 320 \text{ мА/В.}$$

Определение удельной крутизны

Удельная крутизна полевого транзистора определяется по формуле:

$$b = \frac{S}{U_{зи} - U_{\text{пор}}},$$

где $U_{\text{пор}} = 2.5 \text{ В}$, а напряжение затвор-исток принимается равным среднему:

$$U_{зи} = \frac{U_{зи2} + U_{зи1}}{2}.$$

Вычислим $U_{зи}$:

$$U_{зи} = \frac{4.0 + 3.5}{2} = 3.75 \text{ В.}$$

Тогда:

$$b = \frac{320}{3.75 - 2.5} = \frac{320}{1.25} = 256 \text{ мА/В}^2.$$

Итого:

$$b = 256 \text{ мА/В}^2.$$

Получение семейства выходных характеристик полевого транзистора в схеме с общим истоком.

Для снятия выходных характеристик использовалась та же схема, что и в первой части. Сопоставляем какому напряжению затвор исток соответствует каждая из характеристик. Сопоставим их по цвету:

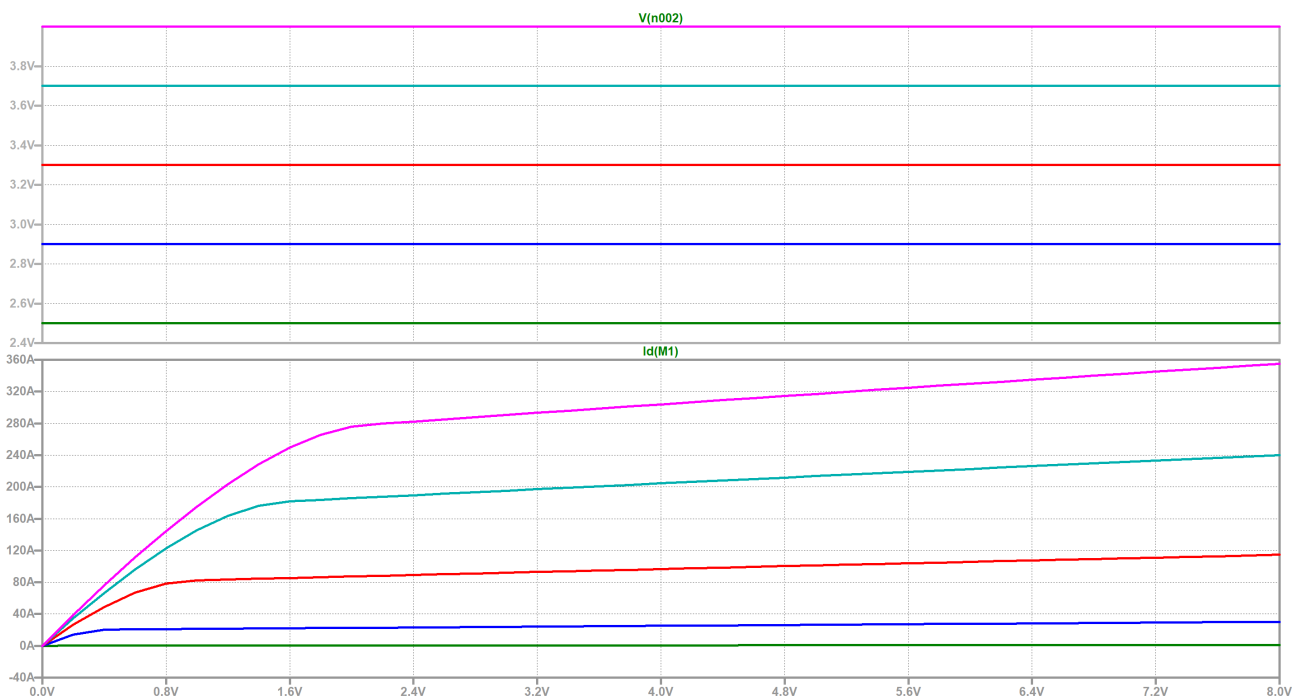


Рисунок 0.3. Семейство выходных характеристик полевого транзистора.

Теперь для каждой выходной характеристики определим значение тока стока:

$U, \text{ В}$	$I_C, \text{ А}$
2.5	0.92
2.9	29.31
3.3	110
3.7	227
4	340

Теперь рассчитаем значение крутизны для каждой характеристики.

$U, \text{В}$	$I_C, \text{мА}$	$S = \sqrt{2bI_C}, \text{мА/В}$
2.5	0.92	21.7
2.9	29.31	122.5
3.3	110	237.3
3.7	227	340.9
4.0	340	417.2

Расчёт усилительного каскада на полевом транзисторе.

Расчёт параметров режима

1. Выходная мощность на нагрузке:

$$P_{\text{ВЫХ}} = \frac{U_{\text{Нм}}^2}{2R_H} = \frac{4^2}{2 \cdot 220} = \frac{16}{440} \approx 0.0364 \text{ Вт} = 36.4 \text{ мВт}$$

2. Максимальный ток через нагрузку:

$$I_{\text{Нм}} = \frac{U_{\text{Нм}}}{R_H} = \frac{4}{220} \approx 0.01818 \text{ А} = 18.18 \text{ мА}$$

3. Сопротивление в цепи стока R_C : Выбираем $R_C = 0.3 \cdot R$:

$$R_C = 0.3 \cdot 220 = 66 \text{ Ом}$$

Принимаем стандартное значение $R_C = 68 \text{ Ом}$.

4. Максимальный амплитудный ток стока:

Эквивалентное сопротивление параллельного соединения:

$$R_{\text{ЭКВ}} = R_C \parallel R = \frac{R_C \cdot R_H}{R_C + R_H} = \frac{68 \cdot 220}{68 + 220} \approx 51.94 \text{ Ом}$$

Тогда:

$$I_{\text{См}} = \frac{U_{\text{Нм}}}{R_{\text{ЭКВ}}} = \frac{4}{51.94} \approx 0.077 \text{ А} = 77 \text{ мА}$$

5. Ток стока в режиме покоя:

$$I_{\text{С0}} = 1.5 \cdot I_{\text{См}} = 1.5 \cdot 0.077 \approx 0.1155 \text{ А} = 115.5 \text{ мА}$$

6. Напряжение сток-исток в режиме покоя:

$$U_{\text{СИ0}} = 1.2 \cdot U_{\text{Нм}} + |U_{\text{ПОР}}| = 1.2 \cdot 4 + 2.5 = 4.8 + 2.5 = 7.3 \text{ В}$$

7. Напряжение источника питания:

$$U_{\Pi} \geq U_{\text{СИ0}} + I_{\text{С0}} R_C = 7.3 + 0.1155 \cdot 68 \approx 7.3 + 7.854 = 15.154 \text{ В}$$

Округляем до большего стандартного значения: $U_{\Pi} = 16 \text{ В}$.

8. Уточнение напряжения сток-исток покоя:

$$U_{СИ0} = U_{\Pi} - I_{C0}R_C = 16 - 0.1155 \cdot 68 \approx 16 - 7.854 = 8.146 \text{ В}$$

Проверяем условие:

$$U_{СИ0} > U_{\text{Нм}} + |U_{\text{ПОР}}| = 4 + 2.5 = 6.5 \text{ В} \quad \boxed{\times} \text{ выполняется}$$

Определение напряжения смещения на затворе

Для тока покоя $I_{C0} = 0.1155 \text{ А}$ используем аппроксимацию передаточной характеристики:

$$I_C = b(U_{\text{ЗИ}} - U_{\text{ПОР}})^2$$

Подставляем значения:

$$0.1155 = 0.256 \cdot (U_{\text{ЗИ0}} - 2.5)^2$$

Решаем относительно $U_{\text{ЗИ0}}$:

$$(U_{\text{ЗИ0}} - 2.5)^2 = \frac{0.1155}{0.256} \approx 0.4512$$

$$U_{\text{ЗИ0}} - 2.5 \approx 0.6717$$

$$U_{\text{ЗИ0}} \approx 3.17 \text{ В}$$

Построение статической линии нагрузки (СЛН)

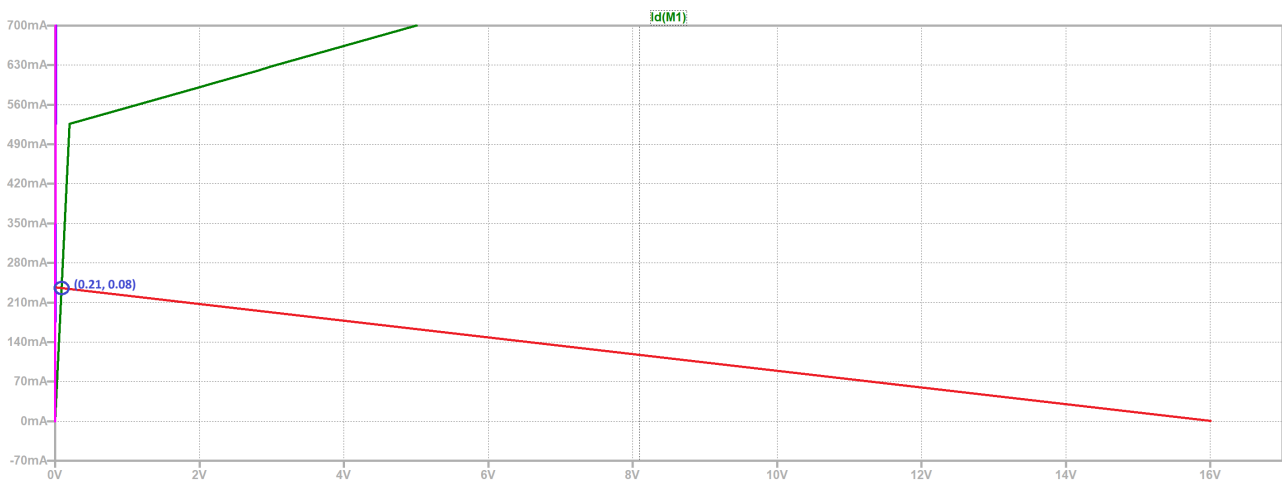


Рисунок 0.4. Нагрузочная линия

На семействе выходных характеристик отмечаем:

- Исходную рабочую точку (И.Р.Т) с координатами ($U_{СИ0} = 8.15 \text{ В}$, $I_{C0} = 0.1155 \text{ А}$)
- Точку на оси напряжений: ($U_{\Pi} = 16 \text{ В}$, $I_C = 0$)

Соединяем эти точки прямой — это СЛН. Точка пересечения СЛН с осью токов определяет максимально возможный ток стока:

$$I_{C\text{max}} = \frac{U_{\Pi}}{R_C} = \frac{16}{68} \approx 0.235 \text{ А}$$

Проверка условий безопасной работы транзистора

Используем предельные параметры для BSC042N03MS:

- Максимальное напряжение сток-исток: $U_{СИ\max, \text{доп}} = 30 \text{ В}$
- Максимальный ток стока: $I_{С\max, \text{доп}} = 40 \text{ А}$
- Максимальная мощность рассеивания: $P_{С\max, \text{доп}} = 33 \text{ Вт}$

Проверяем:

1. $U_{СИ\max, \text{доп}} = 30 \text{ В} > U_{\Pi} = 16 \text{ В}$
2. $I_{С\max, \text{доп}} = 40 \text{ А} > I_{С\max} = 0.235 \text{ А}$
3. $P_{С\max, \text{доп}} = 33 \text{ Вт} > U_{СИ0} I_{С0} = 8.15 \cdot 0.1155 \approx 0.941 \text{ Вт}$

Все условия соблюдаются, режим выбран корректно.

Расчёт цепей смещения

В схеме с общим истоком напряжение на затворе задаётся делителем R_1 и R_2 . Поскольку исток соединён с землёй, то $U_{ЗИ0} = U$. Выбираем сопротивление параллельного соединения резисторов делителя:

$$R_1 \parallel R_2 = 1 \text{ МОм}$$

Рассчитываем номиналы резисторов:

$$R_1 = \frac{U_{\Pi}}{U_{\Pi} - U_{ЗИ0}} \cdot (R_1 \parallel R_2) = \frac{16}{3.17} \cdot 1 \approx 5.05 \text{ МОм}$$

Принимаем стандартное значение $R_1 = 5.1 \text{ МОм}$.

$$R_2 = \frac{U_{ЗИ0}}{U_{\Pi} - U_{ЗИ0}} \cdot R_1 = \frac{3.17}{16 - 3.17} \cdot 5.1 \approx \frac{3.17}{12.83} \cdot 5.1 \approx 1.26 \text{ МОм}$$

Принимаем $R_2 = 1.3 \text{ МОм}$.

Проверяем эквивалентное сопротивление:

$$R_1 \parallel R_2 = \frac{5.1 \cdot 1.3}{5.1 + 1.3} \approx \frac{6.63}{6.4} \approx 1.036 \text{ МОм}$$

что близко к выбранному значению.

Выбор разделительных конденсаторов

Ёмкости конденсаторов C_1 и C_2 выбираем из условия бесперебойного прохождения усиливаемого сигнала:

$$C_1 = C_2 = 1 \text{ мкФ}$$

Итоговые параметры рассчитанного усилительного каскада

Параметр	Значение
Напряжение питания U_{Π}	16 В
Резистор в цепи стока R_C	68 Ом
Резисторы делителя R_1	5.1 МОм
Резисторы делителя R_2	1.3 МОм
Разделительные конденсаторы C_1, C_2	1 мкФ
Выходная мощность $P_{\text{ВЫХ}}$	36.4 мВт
Ток покоя стока $I_{С0}$	115.5 мА
Напряжение покоя сток-исток $U_{СИ0}$	8.15 В
Напряжение смещения затвора $U_{ЗИ0}$	3.17 В

Моделирование работы схемы при постоянном входном сигнале.

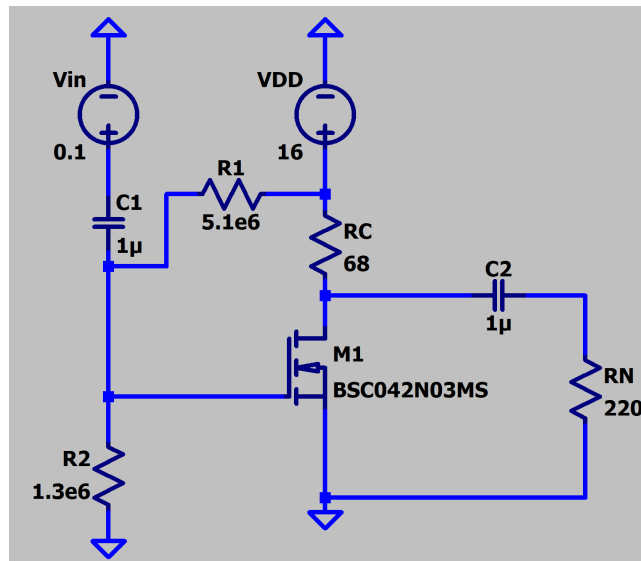


Рисунок 0.5. Схема

Моделирование представлено на рис. 0.6

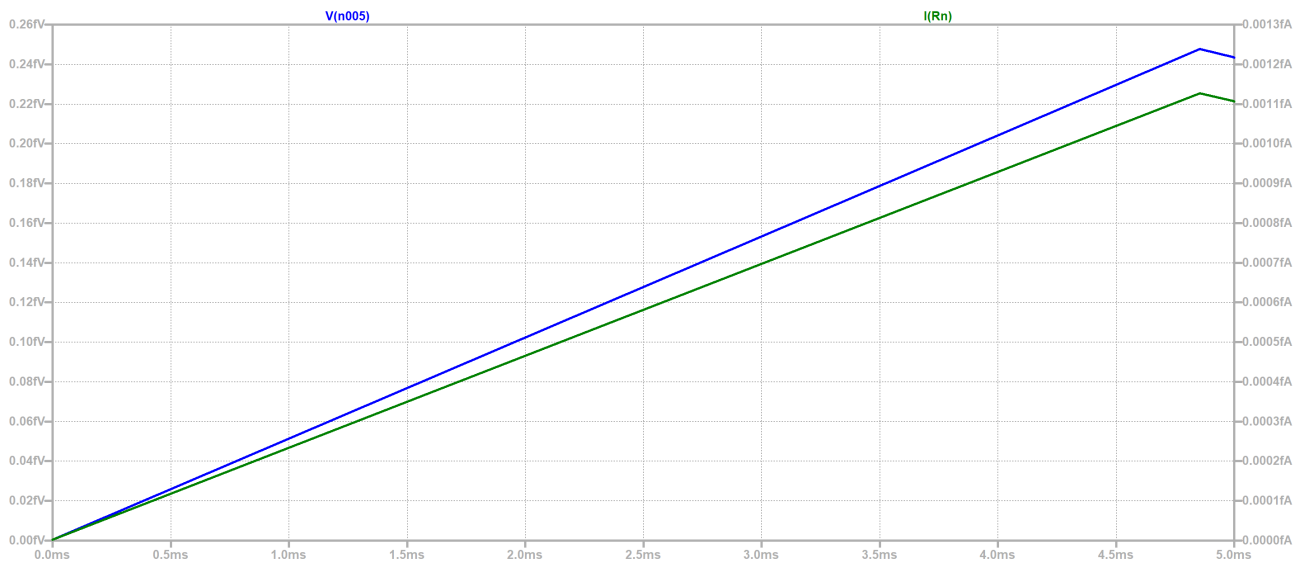


Рисунок 0.6. Осциллограммы выходного сигнала

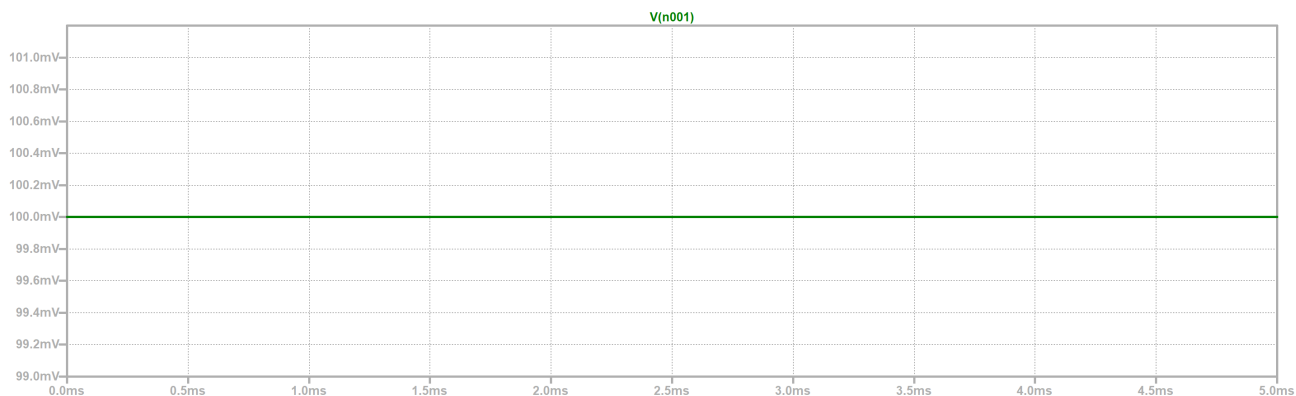


Рисунок 0.7. Входной сигнал

Видим, что при постоянном входном сигнале ток и напряжение отсутствуют, т.к. конденсаторы разрывают цепь.

Моделирование работы схемы при гармоническом входном сигнале.
Моделирование представлено на рис. 0.8

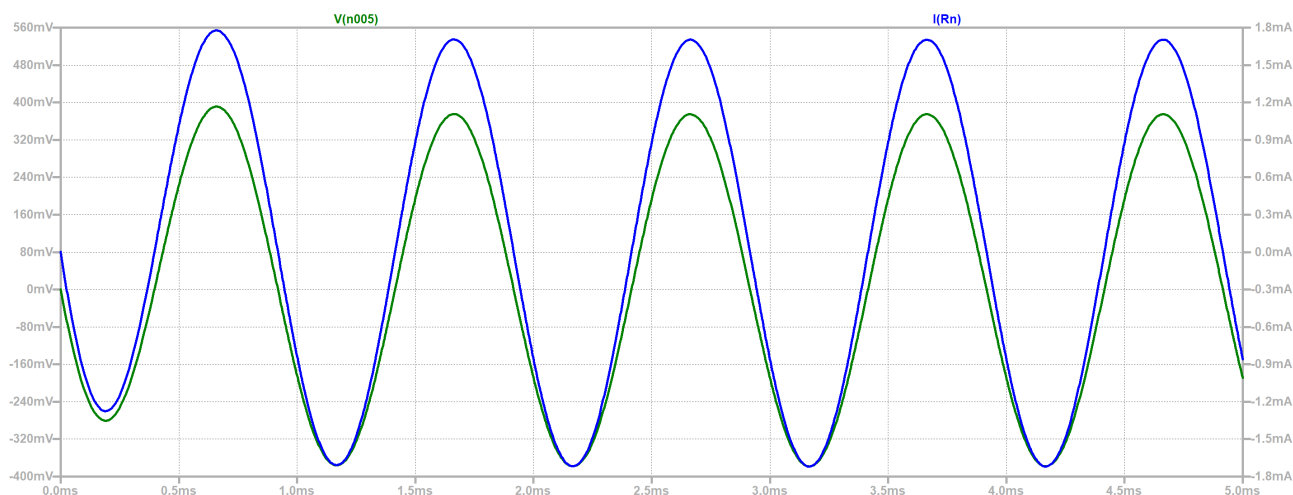


Рисунок 0.8. Осциллограммы выходного сигнала

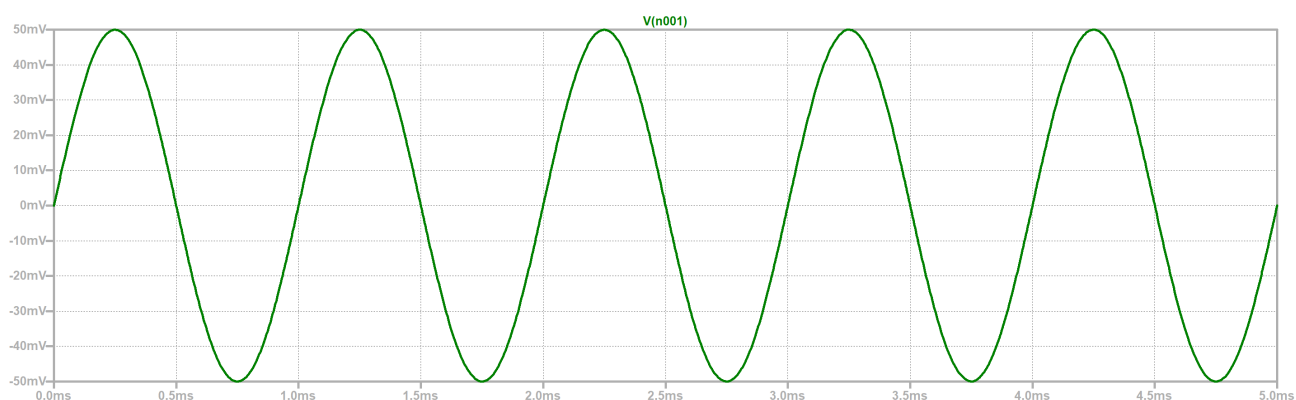


Рисунок 0.9. Входной сигнал

Коэффициент усиления по напряжению K_U рассчитывается как отношение амплитуды выходного напряжения к амплитуде входного напряжения:

$$K = \frac{U_{\text{вых.амп}}}{U_{\text{вх.амп}}} = \frac{380}{50} = 7.6$$

Выводы

В ходе лабораторной работы были экспериментально сняты статические характеристики полевого транзистора BSC042N03MS и рассчитан усилительный каскад с общим истоком.

Были определены ключевые параметры транзистора: пороговое напряжение $U_{\text{пор}} = 2.5 \text{ В}$, крутизна $S = 320 \text{ мА/В}$ и удельная крутизна $b = 256 \text{ мА/В}^2$. Полученные передаточные и выходные характеристики соответствуют квадратичной аппроксимации для полевых транзисторов с управляющим р-п переходом.

На основе экспериментальных данных был рассчитан режим работы усилительного каскада. Рабочая точка выбрана корректно: $I_{\text{с0}} = 115.5 \text{ мА}$, $U_{\text{си0}} = 8.15 \text{ В}$. Рассчитаны номиналы элементов схемы, обеспечивающие заданное напряжение смещения на затворе $U_{\text{зи0}} = 3.17 \text{ В}$. Проверка подтвердила, что выбранный режим не превышает предельно допустимых параметров транзистора.

Моделирование работы схемы показало, что при гармоническом входном сигнале усилитель обеспечивает коэффициент усиления $K_U \approx 7.6$ без заметных нелинейных искажений, что подтверждает правильность выполненных расчётов.

Таким образом, в работе достигнуты поставленные цели: получены характеристики транзистора, рассчитан и промоделирован усилительный каскад, подтверждена работоспособность схемы.